GYRO-TORIQUE BIO-GNL

Version V12.4 — Dossier de conception et cahier des charges fonctionnel

SAMU · Hélitreuillage · Transport express urbain

Programme Résilience V11 — Octobre 2026

Ce dossier remplace la V12.3. La référence passe à 8 ventilateurs de 2,8 m sur Ø 10,8 m (maquette SketchUp d'octobre 2026, entraxe 2 972 mm), avec une cabine vitrée sous le disque, une porte arrière avec rampe et un train escamotable. Les chiffres sont recalculés avec la même méthode et les mêmes marges que la V12.3 (10 % de puissance en stationnaire, 25 kW d'auxiliaires, 5 % de carburant non utilisable). Le bio-GNL reste la référence ; une variante bio-GNV 250 bar courte portée est ajoutée (§ 14.2). La version compacte Ø 9,5 m reste une variante (§ 14.1). Le cahier des charges fonctionnel chiffré est au chapitre 1.

Convention : [C] calculé [H] hypothèse de conception [V] à valider par CFD, soufflerie, maquette ou essai [P] exigence proposée, à valider avec les utilisateurs.

Niveau de confiance : estimations d'avant-projet (±20 à 30 %), non encore revues par un bureau d'études aéronautique.

Chiffres clés V12.4 (référence)	Valeur	Statut
Diamètre hors-tout / hauteur	10,8 m (valeur D du H135 : 12,16 m) / 3,345 m de coque, ~3,65 m au sol	[C] / [H]
Ventilateurs	8 × Ø 2,8 m (49,3 m²), entraxe 2 972 mm, conduits à parois partagées	[C]
Masse maximale (MTOW)	~3 400 kg (structure prudente) ; 3 070–3 710 kg selon la structure (22–28 %)	[C] bouclage
Charge utile SAMU	600 kg	[P]
Mission de référence	Rayon 250 km, 25 min de stationnaire, 20 min de réserve (§ 1.1)	[P]
Croisière économique	160–200 km/h ; ~60 kg/h de Bio-GNL à 180 km/h	[C] / [V]
Énergie par mission face au H135	−46 % (chaîne mixte) ; −12 % (turbogénérateur seul)	[C] conditionnel
Puissance stationnaire / installée	~663 kWe requis ; ~755 kWe installés (+10 % + auxiliaires)	[C]
Chaîne énergétique	2 groupes EREV 2 × ~217 kWe (η 45 %) + turbine d'appoint ~320 kWe + batterie 45 kWh	[H]
Cabine	Vitrée sous le disque : Ø 3,30 m à la base, ~3,70 m sous le plateau ; 1,80 m ; zone centrale Ø 2,40 m à 2,00 m ; îlot nivelant ; porte arrière avec rampe	[H]

Sommaire

1. Cahier des charges fonctionnel 4
1.1 Mission de référence 4
1.2 Missions et charge utile 4
1.3 Enveloppe d'exploitation 4
1.4 Sécurité 4
1.5 Cabine et fonctions médicales 5
1.6 Hélitreuillage 5
1.7 Encombrement et sol 5
1.8 Environnement, soutien et coûts 6
2. Architecture générale 7
2.1 Cotes de référence 8
2.2 Répartition des ventilateurs 9
2.3 Empilement vertical 9
3. Plateau, tore et réservoirs cryogéniques 10
3.1 Le plateau structural 10
3.2 Réservoirs 10
3.3 Sécurité du carburant 10
4. Cabine, porte, treuil, batterie et train 11
4.1 Cabine fixe 11
4.2 Aménagement 11
4.3 Îlot nivelant 11
4.4 Trappe et treuil axial 11
4.5 Porte arrière avec rampe 11
4.6 Batterie sous l'anneau fixe 12
4.7 Train 12
4.8 Visibilité du pilote 12
5. Chaîne énergétique 13
5.1 Bilan de puissance en stationnaire 13
5.2 Pourquoi une chaîne mixte 13
5.3 Pannes 14
5.4 Échappement 14
6. Matériaux 15
7. Aérodynamique 16
7.1 Pourquoi fermer les ventilateurs en croisière 16
7.2 Transition 16
7.3 Ce que le disque doit produire à 180 km/h 16
7.4 Forme lenticulaire et conduits 16
7.5 Tangage : le verrou principal 16

8. Dimensionnement et bilan de masse 17
8.1 Méthode 17
8.2 Stationnaire 17
8.3 Bilan de masse 17
8.4 MTOW selon le rayon d'action (600 kg de charge utile) 17
8.5 Gisements d'allègement à l'horizon de mise en service 17
9. Performances 19
9.1 Selon la vitesse de croisière 19
9.2 Charge utile et rayon à la MTOW 19
9.3 Chaleur et altitude 19
9.4 Sensibilités (MTOW pour tenir 600 kg et 250 km) 19
10. Comparaison avec le H135 21
10.1 Encombrement : une jante fixe contre un disque de pales 22
10.2 Sécurité 22
10.3 Précision de pilotage et mobilité 23
10.4 Vol par mauvais temps 23
10.5 Rejets environnementaux 23
10.6 Capteurs fusionnés, pilotage de précision et carénage 23
11. Carburant, bilan carbone et coûts 25
11.1 Ce que le Bio-GNL apporte 25
11.2 Coût du carburant par mission 25
11.3 Autres carburants : SAF et bio-méthanol 25
12. Sécurité 26
13. Faisabilité, verrous et programme de validation 27
13.1 Réalisable et viable ? 27
13.2 Verrous 27
13.3 Programme de validation 27
14. Variantes 29
14.1 Variante compacte : 8 ventilateurs de 2,40 m, Ø 9,5 m 29
14.2 Variante bio-GNV 250 bar : missions courtes 29
15. Évolutions depuis la V12.2 31
15.1 Revue externe de la V12.2 : suite donnée 31
15.2 De la V12.3 à la V12.4 31
Références 32

Dans Word : clic droit sur le sommaire puis « Mettre à jour les champs » pour afficher les numéros de page.

1. Cahier des charges fonctionnel

Le Gyro-Torique vise un créneau où l'accès, la sécurité et la précision comptent plus que la vitesse : SAMU / HEMS régional et urbain — en particulier le secours des populations éloignées des centres de soins, qui ont besoin d'un transfert rapide de jour comme de nuit —, hélitreuillage, transport express entre sites proches. Les exigences ci-dessous sont chiffrées et vérifiables. Elles sont proposées [P] et doivent être validées avec des utilisateurs (SAMU, SDIS, opérateurs) avant d'être figées.

1.1 Mission de référence

Phase	Définition
Conditions	ISA+20 °C au niveau de la mer (≈ 35 °C), sans vent ; décollage à la MTOW
Aller	Croisière de 250 km à 180 km/h
Sur zone	25 min de stationnaire hors effet de sol (treuillage, recherche, approche confinée)
Retour	Croisière de 250 km à 180 km/h
Réserve finale	20 min de croisière, non comprise dans les phases ci-dessus
Carburant non utilisable	5 % de l'emport (fond des réservoirs cryogéniques)
Rayon d'action	250 km = distance base → zone ; l'aller-retour représente 500 km de croisière

Un vent constant de 30 km/h (de face à l'aller, arrière au retour) réduit le rayon d'environ 3 % ; les réserves réglementaires définitives (IFR, déroutement) restent à fixer avec l'autorité.

1.2 Missions et charge utile

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Charge utile	600 kg : pilote 85, médecin 80, infirmier 80, patient 100, civière et matériel 120 (= 465) + 135 kg de marge	Pesée, bilan de masse
Rayon d'action	250 km sur la mission 1.1	Calcul puis essais en vol
Stationnaire	25 min continues à la MTOW, ISA+20	Calcul, banc, essais
Vitesse de croisière	≥ 160 km/h ; objectif 180 km/h	Soufflerie, essais
Équipage	1 pilote ; 2 soignants ; 1 patient allongé ; 2 à 4 places assises supplémentaires	Maquette cabine

1.3 Enveloppe d'exploitation

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Températures au sol	−20 °C à +45 °C	Essais climatiques
Altitude de stationnaire	0 à 2 000 m, avec masse réduite selon § 9.3	Calcul, essais
Vent en stationnaire	≤ 65 km/h (35 nœuds) toutes directions ; rafales ≤ 28 km/h	Simulation, maquette, essais
Nuit et visibilité réduite	Vol de nuit, compatible jumelles de vision nocturne ; vol et posé par brouillard ou en zone encombrée grâce aux capteurs fusionnés et à la vision synthétique (§ 10.6)	Essais
Vol aux instruments (IFR)	Objectif de certification, pilote seul	Certification
Pluie	Sans restriction	Essais
Givrage	Phase 1 : interdit. Phase 2 : givrage léger à modéré (lèvres, stators, volets chauffés)	Soufflerie givrante [V]

1.4 Sécurité

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Base de certification	EASA SC-VTOL, catégorie Enhanced	Dialogue réglementaire

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Perte d'un ventilateur	Stationnaire maintenu à la MTOW, ISA+20	Calcul, banc, essais
Perte d'une source d'énergie	Vol continué jusqu'à un posé contrôlé	Essais de panne
Perte de toute production	Posé sur batterie : ≥ 3 min de stationnaire à la MTOW	Banc batterie (3,2 min calculées)
Crash	Cellule de survie ; sièges et îlot tenant les facteurs de charge des normes giravion (jusqu'à 20 g vers le bas) ; structure absorbante sous plancher	Essais de crash
Feu et méthane	Cloison pare-feu ; détection méthane ; extinction dans la baie moteurs ; évents vers le haut	Essais, analyse de sécurité
Batterie	Confinement de l'emballement thermique, évents vers l'extérieur et le bas	Essais cellule et module

1.5 Cabine et fonctions médicales

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Dimensions libres	Ø 3,10 m au plancher, ~3,50 m en partie haute (paroi évasée) ; 1,80 m sous plafond ; zone centrale Ø 2,40 m à 2,00 m	Maquette grandeur réelle
Soins	2 soignants debout de chaque côté de la civière ; accès à la tête du patient (siège dédié)	Maquette, revue SAMU
Accès	Porte arrière ~1,20 × 1,80 m avec rampe ; civière chargée à plat dans l'axe ; embarquement ventilateurs arrêtés	Maquette, chronométrage
Civière	Conforme aux normes de civières d'ambulance ; support = couvercle de trappe	Essais
Îlot nivelant	±4° autour de l'incidence de croisière ; verrouillable	Banc
Bruit cabine	Objectif ≤ 85 dB(A) en croisière (valeur à confirmer avec les soignants)	Mesures
Ambiance	18–26 °C ; vibrations au patient filtrées par l'îlot	Mesures
Énergie médicale	230 V / ~2 kW et 28 V ; oxygène médical	Essais

1.6 Hélitreuillage

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Position	Dans l'axe du centre de gravité, par trappe de plancher	Conception
Trappe	2,20 × 0,75 m (barquette à plat)	Maquette
Capacité	272 kg (équivalent H135) ; objectif 300 kg	Banc treuil
Longueur de câble	≥ 90 m	Banc treuil
Exploitation	Opérateur dans la cabine ; jamais par la porte	Procédures

1.7 Encombrement et sol

Exigence	Valeur proposée	Vérification
Diamètre (valeur D)	≤ 11,0 m (H135 : 12,16 m)	Mesure
Hauteur au sol	≤ 3,70 m	Mesure
Hélistations	Compatibles avec les hélistations dimensionnées pour la classe H135	Analyse OACI
Souffle au sol	≤ celui du H135 (~87 km/h en sillage)	Calcul (~84 km/h), mesures
Bruit extérieur	Objectif ≤ H135 en approche et au décollage	Mesures [V]

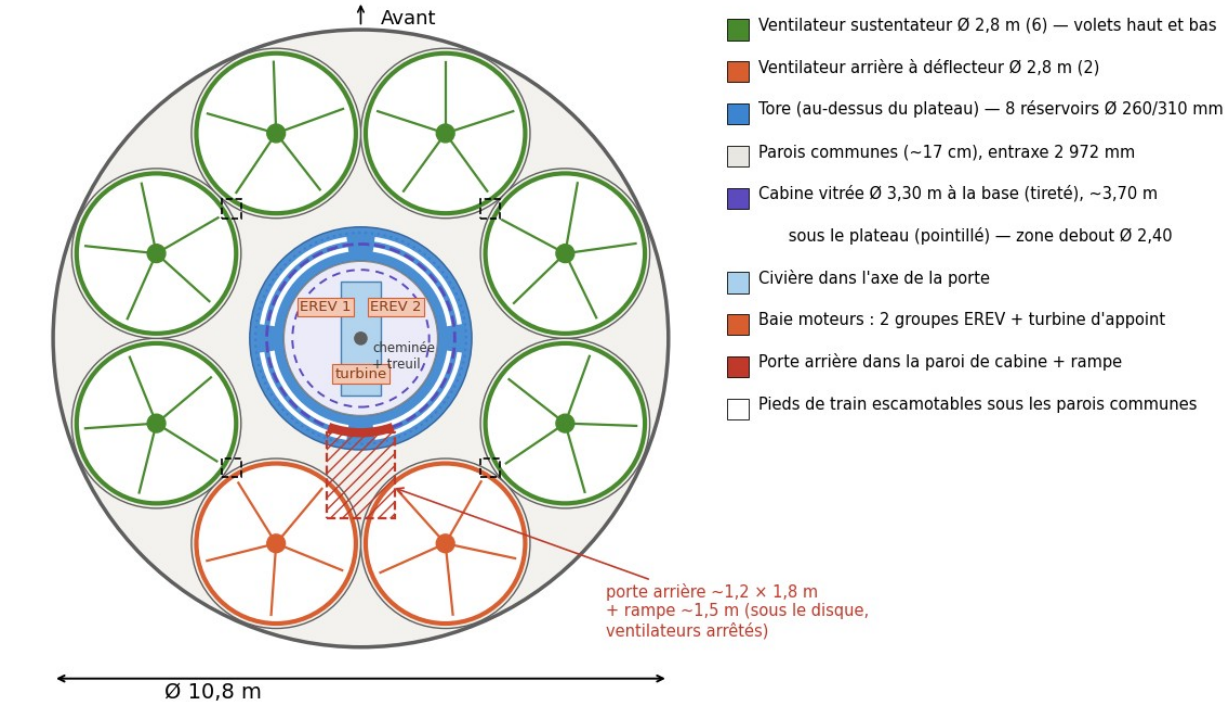
1.8 Environnement, soutien et coûts

Exigence	Valeur proposée	Vérification
CO_2 fossile à l'usage	Quasi nul (Bio-GNL)	Traçabilité du carburant
Bilan de cycle de vie	Évalué séparément : production, liquéfaction, transport, fuites	Analyse de cycle de vie
Fuites de méthane	< 1 % du carburant consommé	Mesures
Avitaillement	≤ 15 min ; citerne mobile ou stockage GNL sur base	Essais
Rotation entre missions	≤ 30 min	Essais
Coût carburant par mission	≤ kérosène du H135 sur la même mission	Calcul (§ 11)
Coûts d'acquisition et de maintenance	À chiffrer après la phase 1	Étude

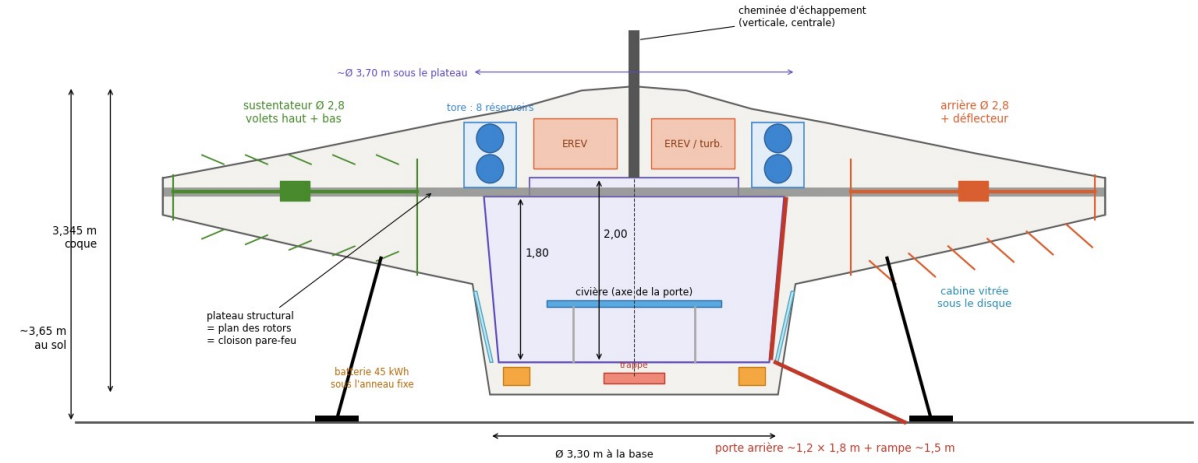
2. Architecture générale

L'appareil est une lentille biconvexe de 10,8 m. Il fonctionne comme une roue : un plateau structural horizontal, au plan des rotors, relie la jante, les conduits des 8 ventilateurs, le tore et la cabine. Les conduits voisins partagent leur paroi (paroi commune d'environ 17 cm entre deux ventilateurs voisins) ; il n'y a plus de bras entre eux, c'est le plateau et les parois qui portent les efforts. Le tore est posé sur le plateau autour de la baie moteurs ; la cabine, fixée sous le plateau, est vitrée et dépasse sous la lentille.

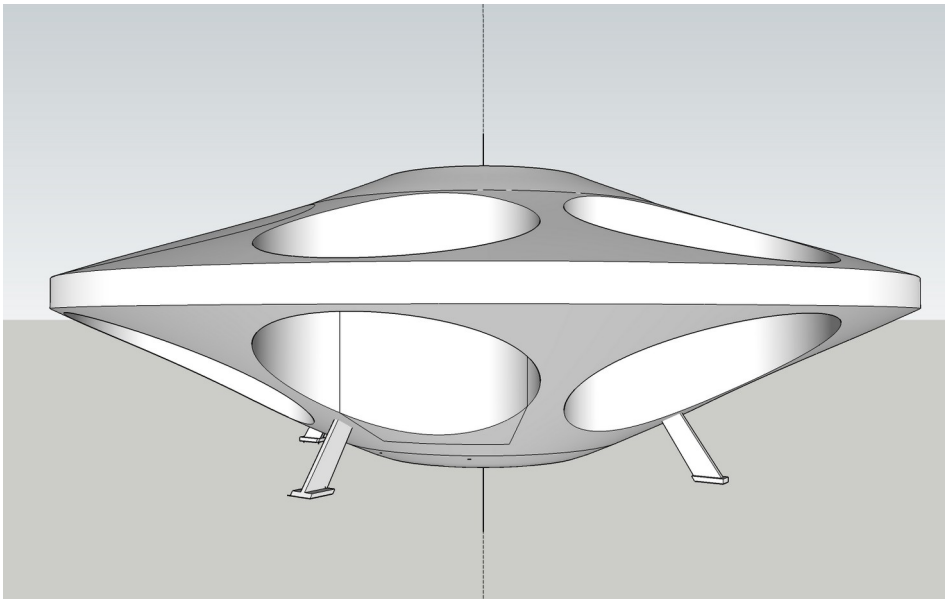
Gyro-Torique V12.4 — vue de dessus, référence Ø 10,8 m (à l'échelle)



Gyro-Torique V12.4 (Ø 10,8 m) — coupe schématique à l'échelle (gauche : sustentateur ; droite : arrière, avec la porte et la rampe)



Figures à l'échelle établies à partir des cotes du tableau 2.1.



Maquette SketchUp (Diez) de la version compacte Ø 9,5 m. Le cœur (cabine, plateau, tore, baie moteurs) est identique dans la référence Ø 10,8 m, à la cabine près (vitrée en V12.4) ; seule la couronne change.



Illustration conceptuelle V12.4, non contractuelle (réalisée avec l'aide d'outils d'IA) : chargement par la porte arrière et la rampe, hélitreuillage en montagne et en mer, vol de transit, vues de dessus et de face cotées.

2.1 Cotes de référence

Élément	Cote V12.4	Statut
Diamètre hors-tout	10,8 m	[C]
Ventilateurs	8 × Ø 2,8 m, paroi commune ~17 cm — 49,3 m²	[C]
Rayon de la couronne (axes)	3,883 m (entraxe 2 972 mm)	[C]
Bord intérieur / extérieur des conduits	r = 2,48 m / r = 5,28 m ; jante r = 5,40 m	[C]
Structure de couronne	Parois de conduits partagées, pas de bras	[H]

Élément	Cote V12.4	Statut
Plateau structural	Toit de cabine / plan des rotors (~2,15–2,25 m au-dessus du fond de coque)	[H]
Tore (sur le plateau)	r 1,35–1,95 m ; 0,60 m radial × 0,70 m de haut	[H]
Cabine	Fixe, vitrée ; Ø 3,30 m à la base, évasée jusqu'à ~3,70 m sous le plateau ; plancher à 0,35 m du fond de coque	[C] maquette
Porte arrière	~1,20 × 1,80 m dans la paroi de cabine ; rampe ~1,5 m	[H]
Hauteur	3,345 m du fond de coque au dôme ; ~3,65 m au sol ; cheminée en plus	[C] maquette

2.2 Répartition des ventilateurs

- **6 ventilateurs sustentateurs,** avec volets en entrée (dessus) et en sortie (dessous), fermés en croisière.
- **2 ventilateurs arrière à déflecteurs (157,5° et 202,5°) : sustentation en stationnaire, propulsion en croisière.**
- **Élevons au bord de fuite** pour le tangage et le roulis en croisière.

2.3 Empilement vertical

Niveau	Cote (depuis le fond de coque)	Contenu
Garde au sol	−0,30 – 0 m (pieds)	Dégagement de la trappe
Sous-plancher	0 – 0,35 m	Structure absorbante 0,12 m ; batterie 45 kWh sous l'anneau fixe ; vide de nivellement et volets de trappe sous l'îlot
Cabine	0,35 – 2,15 m (1,80 m)	Sièges fixes
Zone centrale Ø 2,40 m	0,35 – 2,35 m (2,00 m)	Îlot nivelant ; relevée de 0,20 m dans la baie
Plateau / rotors	~2,15 – 2,25 m	Cloison pare-feu
Tore	~2,25 – 2,95 m	8 réservoirs, 2 rangées
Baie moteurs	2,15 – 3,345 m (1,19 m ; ~1,0 m au-dessus de la zone centrale)	2 groupes EREV, turbine, treuil, cheminée

3. Plateau, tore et réservoirs cryogéniques

3.1 Le plateau structural

Disque-poutre composite au plan des rotors, il reçoit les conduits, la jante, le tore et la cabine. Sans bras entre les conduits, il devient l'élément structural principal : c'est sa masse qui décide du bilan (§ 8). Il sert aussi de cloison pare-feu et de barrière aux vapeurs entre la baie moteurs et la cabine.

3.2 Réservoirs

Paramètre	Valeur	Statut
Disposition	8 réservoirs cylindriques cintrés, 2 rangées de 4	[H]
Diamètre intérieur / extérieur	260 mm / 310 mm (vide + isolation multicouche)	[H]
Longueur développée	~2,30 m	[H]
Capacité (remplissage 85 %)	~350 kg de Bio-GNL	[C]
Emport de mission	~260 kg, dont 5 % non utilisable	[C]
Masse des réservoirs équipés	~130 kg	[H]
Repli turbogénérateur seul	~425 kg d'emport : réservoirs Ø 300/350 mm, tore de 0,80 m	[C]

3.3 Sécurité du carburant

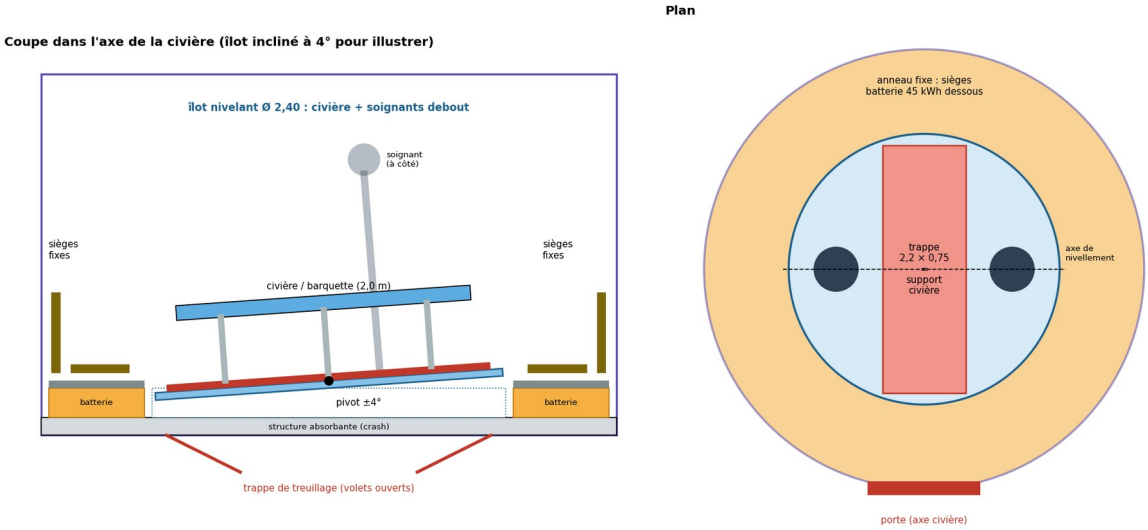
- 8 réservoirs indépendants isolables (12,5 % du carburant chacun).
- Le méthane qui fuit se réchauffe et monte : évents en haut du dôme, jamais vers la cabine ni vers les entrées d'air.
- Détection méthane (0,5 % vol.) dans le tore et la baie ; extinction dans la baie ; télémétrie par réservoir.
- Évaporation consommée par les groupes ; berceaux autorisant la contraction à −162 °C.

4. Cabine, porte, treuil, batterie et train

4.1 Cabine fixe

La cabine est fixée sous le plateau (cellule de survie) ; sa partie basse, vitrée, dépasse sous la lentille. Par rapport à une cabine pendulaire : une seule porte, 60 à 120 kg de moins [H], une certification au crash plus simple. Le confort vient de trois moyens : le calculateur de vol produit les accélérations en inclinant le disque (tout l'appareil fait « pendule ») ; le plancher est calé sur l'incidence moyenne de croisière ; l'îlot central est nivelant.

4.2 Aménagement



Zone	Dimensions	Usage
Îlot central nivelant	Ø 2,40 m, 2,00 m sous plafond	Civière dans l'axe de la porte, 2 soignants debout
Anneau fixe	Ø 2,40 → 3,10 m au plancher (~3,50 m en partie haute), 1,80 m sous plafond	4 à 6 sièges fixes, dont un siège côté tête et le siège pilote à l'avant (nombre à vérifier sur maquette avec la paroi évasée)
Sous-plancher	0,35 m	Structure absorbante, batterie sous l'anneau, vide et trappe sous l'îlot

4.3 Îlot nivelant

- Pivot transversal, 2 vérins, verrou ; ±4° autour du neutre (±8 cm au bord).
- Patient et soignants bougent ensemble : soins possibles pendant le nivellement.
- Verrouillé au décollage, à l'atterrissage et pendant le treuillage ; verrou dimensionné au crash (~70 kN).
- Plateforme amortie : filtre les vibrations transmises au patient. Masse 30 à 50 kg.

4.4 Trappe et treuil axial

Tambour dans la baie moteurs, câble au centre de la cabine. Trappe de 2,20 × 0,75 m pour une barquette à plat ; son couvercle sert de support de civière. La charge monte dans l'axe du centre de gravité, dans la zone calme au centre (les jets sont au-delà de 2,48 m de l'axe). Le treuillage ne se fait jamais par la porte.

4.5 Porte arrière avec rampe

Porte d'environ 1,20 × 1,80 m dans la paroi arrière de la cabine, entre les deux ventilateurs arrière, avec une rampe d'environ 1,5 m repliée contre la porte. La civière entre à plat dans l'axe, poussée par les deux soignants, sans vestibule ni passage par un conduit.

- Interverrouillage porte / moteurs : ventilateurs arrière arrêtés et bloqués porte ouverte.
- Embarquement ventilateurs arrêtés (jets voisins ~80 km/h), à expliquer aux SAMU et SDIS.

- Porte fermée affleurante et étanche dans la paroi de cabine ; la rampe sert de marchepied.

4.6 Batterie sous l'anneau fixe

Paramètre	Valeur	Statut
Capacité / masse	45 kWh / ~265 kg (170 Wh/kg), refroidissement liquide	[H]
Puissance	≥ 700 kW en crête (posé d'urgence), cellules de puissance	[H]
Autonomie de posé	~3,2 min de stationnaire à la MTOW (36 kWh utilisables)	[C]
Place	~5 m² sous l'anneau fixe, couche de 0,16–0,20 m	[C]
Effet sur le centre de gravité	Abaissé d'environ 15 cm	[C]

- Crash : structure absorbante de 0,12 m dessous. Emballement thermique : caisson étanche et résistant au feu, évents vers le bas et l'extérieur.

4.7 Train

4 jambes largement écartées sous les parois communes des conduits, hors des jets, escamotables dans la lentille en vol (traînée évitée : 0,1 à 0,15 m²).

4.8 Visibilité du pilote

La cabine vitrée dépasse sous la lentille : le pilote a une vue directe vers l'avant, les côtés et le bas. La vue vers le haut reste masquée par le disque ; caméras et vision synthétique la complètent. Exigence de certification à traiter tôt [V].

5. Chaîne énergétique

Des groupes électrogènes EREV à haut rendement au Bio-GNL (objectif à terme 52–53 %, hypothèse 45 %), dimensionnés pour la croisière, et une turbine légère pour le complément du stationnaire alimentent un bus continu 800 V et les 8 moteurs.

Composant	Spécification	Rôle	Statut
2 groupes EREV	2 × ~217 kWe, η ~45 %, ~0,9 kW/kg, ~480 kg	Croisière (378 kWe à 180 km/h, auxiliaires compris)	[H] [V]
Turbine d'appoint	~320 kWe, η ~25 %, ~128 kg	Complément en stationnaire	[H]
Batterie	45 kWh, ~265 kg	Pointes de pilotage, pannes, posé d'urgence	[H]
8 moteurs	8 × ~116 kW (930 kW installés), ~266 kg	Stationnaire tenu après perte d'un ventilateur	[C]
Bus	800 V, distribution par le plateau	Redondance électrique	[H]

5.1 Bilan de puissance en stationnaire

Poste (MTOW, ISA+20)	Puissance
Stationnaire aux ventilateurs (Froude, rendement global 0,87 incluant ventilateur, conduit et moteur)	~663 kWe
Réserve de pilotage (+10 %)	~66 kWe
Auxiliaires (refroidissement, avionique, médical, cabine)	~25 kWe
Puissance installée nette au bus	~755 kWe (434 EREV + 320 turbine)
Pointes au-delà	Batterie (≥ 700 kW en crête)

La V12.2 ne comptait que 3 % de marge et pas d'auxiliaires : la revue externe l'a relevé à juste titre. La V12.3 corrige ce point.

5.2 Pourquoi une chaîne mixte

Le rendement d'une turbine ne dépend pas du carburant (cycle de Brayton) : ~25 % pour une turbine légère à cycle simple (2,5 kW/kg). Un moteur à pistons à haut rendement dépasse 44 % (annonce HORSE Powertrain : 44,2 %), mais il est plus lourd.

Chaîne (même mission)	MTOW	Croisière 180 km/h	Énergie consommée
Turbogénérateur seul (η 25 %)	~3 260 kg	~105 kg/h	~5 130 kWh
Mixte EREV 45 % + turbine	~3 400 kg	~60 kg/h	~3 150 kWh

La chaîne mixte pèse ~140 kg de plus mais consomme ~39 % d'énergie en moins. Le turbogénérateur seul reste la solution de repli avec la technologie d'aujourd'hui.

> **Condition. L'avantage repose sur un groupe EREV aviation à ~45 % et ~0,9 kW/kg, qui n'existe pas encore. À 42 % et 0,8 kW/kg, la MTOW passe à ~3 700 kg ; à 50 %, elle descend à ~3 290 kg.**

Groupes EREV issus de la filière terrestre. Les groupes EREV du Gyro-Torique sont dérivés de ceux prévus pour les voitures et les camions ÉREV du programme Résilience, dans leur configuration V2.1+ : moteur Atkinson à point fixe au bio-méthane, turbocompound électrique, injection d'eau, revêtements thermiques et réduction des frottements, avec la même électronique de contrôle et la même filière industrielle. Cette communauté réduit les coûts de développement et de pièces, et fait bénéficier l'appareil du retour d'expérience d'une flotte terrestre nombreuse. La version aviation reste une déclinaison allégée (objectif ~0,9 kW/kg), avec les redondances d'allumage, d'alimentation et de contrôle qu'exige la certification [H].

Surveillance d'état et maintenance prédictive. Les groupes reprennent les outils de maintenance de l'ÉREV V2.1+ / V2.2. Le fonctionnement à point fixe, sans à-coups et avec peu de démarrages à froid, ménage la mécanique. Le programme « Auto-réparable » assure automatiquement l'auto-nettoyage de l'admission et une injection d'eau micro-dosée, alimentée par la condensation des fumées : elle limite les dépôts et les

contraintes thermiques, et espace les interventions. La télémétrie embarquée surveille en continu l'état de chaque groupe (températures, pressions, vibrations, combustion, huile, rendement) et déclenche l'intervention avant la panne : l'entretien se fait selon l'état réel du moteur plutôt qu'à heures fixes. La même télémétrie suit le capteur de méthane continu, comme sur les véhicules (§ 3.3). Durée de vie des groupes et disponibilité de l'appareil en sont augmentées, un point clé pour une base SAMU en alerte. Les hélicoptères disposent déjà de systèmes de surveillance de ce type (HUMS) ; l'architecture électrique du Gyro-Torique permet de les étendre à toute la chaîne : groupes, turbine, moteurs, batterie et réservoirs. À adapter à l'aviation : les entretiens de niveau atelier suivent le programme de maintenance approuvé, et la petite réserve d'eau doit être protégée du gel en altitude et par temps froid [H] [V].

5.3 Pannes

Événement	Puissance restante	Réponse
Perte d'un groupe EREV en croisière	217 + 320 kWe	Croisière maintenue (consommation accrue)
Perte de la turbine en stationnaire	434 kWe + batterie	Déficit ~250 kW sur batterie : ~8 min pour se poser
Perte d'un groupe en stationnaire	537 kWe + batterie	Déficit ~150 kW : ~14 min
Perte d'un ventilateur	7 ventilateurs	Moteurs de ~115 kW dimensionnés pour ce cas
Perte de toute production	Batterie seule	~3,2 min de stationnaire : descente et posé (pas d'autorotation)

5.4 Échappement

Cheminée verticale centrale, avec une vitesse d'éjection suffisante, pour éviter la réaspiration de gaz chauds par les ventilateurs en stationnaire ; jamais de rejet latéral ou vers le bas [V].

6. Matériaux

Matériau	Emploi	Raison
Composite carbone (CFRP)	Plateau, tore, parois de conduits, jante, peaux, cabine	Rigidité et masse
Titane	Ferrures et inserts aux interfaces avec le carbone ; bielles, soupapes, échappements	Compatible galvaniquement avec le carbone, tenue en température
Aluminium (5083, Al-Li)	Enveloppes intérieures des réservoirs cryogéniques ; blocs et culasses	Tenue à −162 °C ; jamais en contact direct avec le carbone
Acier	Engrenages, roulements	Fatigue

Effet boule de neige : chaque kilo économisé sur la structure réduit la MTOW d'environ 1,8 kg. Une structure à 22 % de la MTOW donne ~3 070 kg ; à 28 %, ~3 710 kg. C'est la première hypothèse à consolider.

7. Aérodynamique

7.1 Pourquoi fermer les ventilateurs en croisière

Un ventilateur caréné qui avance à plat détruit la quantité de mouvement horizontale de l'air qu'il aspire (traînée de captation). Si les ventilateurs portaient encore la moitié du poids à 180 km/h, cette traînée atteindrait ~50 kN, plus que le poids (33 kN). Le disque doit porter 100 % du poids, les sustentateurs fermés.

7.2 Transition

Plage de vitesse	Sustentateurs	Ventilateurs arrière	Portance
0 – 100 km/h	Ouverts	Sustentation, déflecteurs à 0°	Ventilateurs
100 – 160 km/h	Fermeture progressive	Déflecteurs vers l'arrière	Ventilateurs → disque
> 160 km/h	Arrêtés, volets haut et bas fermés	Propulsion (~2,6 kN chacun à 180 km/h)	Disque (100 %)

7.3 Ce que le disque doit produire à 180 km/h

Paramètre	Valeur	Statut
Coefficient de portance (100 % du poids, 91,6 m²)	~0,24	[C]
Allongement d'un disque	1,27	[C]
Traînée induite (surface équivalente)	~1,65 m²	[C] avec e = 0,8 [H]
Traînée parasite (lentille, dôme, volets fermés, train)	~1,8 m²	[H]
Traînée totale / poussée arrière	~5,2 kN	[C]

7.4 Forme lenticulaire et conduits

- **Couronne épaissie vers l'intérieur :** paroi intérieure des conduits ~2 m, extérieure ~0,7–0,9 m ; effet diffuseur possible [V].
- **Lèvres d'entrée :** rayon ~0,2 m (≈ 8 % du diamètre du ventilateur).
- **Jante :** nez arrondi (rayon 0,10–0,15 m).
- **Volets en sortie :** évitent la traînée de cavité des grandes sorties inférieures.

7.5 Tangage : le verrou principal

Deux effets cabreurs s'additionnent : le centre aérodynamique d'un disque est vers l'avant, loin devant le centre de gravité ; en transition, les ventilateurs avant portent plus que les arrière. La cambrure peut équilibrer mais pas stabiliser. Avec le centre de gravité en arrière du centre aérodynamique, l'équilibre demande une lentille un peu plus bombée dessus que dessous, un centre de gravité aussi avancé que possible et les élevons ; la stabilité vient du calculateur de vol. Des ventilateurs plus grands n'allègent pas ce verrou : la traînée de captation et le moment cabreur augmentent d'environ 10 %.

Correction de la V12.1 maintenue : un profil « reflex » ajoute un moment cabreur et ne convient pas ici.

8. Dimensionnement et bilan de masse

8.1 Méthode

Bouclage itératif de la masse sur la mission 1.1. Stationnaire : P = W^1,5 / √(2ρA) / 0,87, ρ = 1,13 kg/m³, A = 49,3 m². Croisière : traînée parasite + traînée induite du disque (allongement 1,27, e = 0,8), rendement propulsif 0,80, électrique 0,93, plus 25 kW d'auxiliaires. Puissance installée = 1,10 × stationnaire + auxiliaires. Carburant : +5 % non utilisable. Bio-GNL : 13,9 kWh/kg. Structure : 22 % de la MTOW à 9,5 m, augmentée proportionnellement au diamètre, soit 25,0 % à 10,8 m (hypothèse prudente).

8.2 Stationnaire

Paramètre (MTOW 3 400 kg)	Valeur	Statut
Puissance stationnaire, ISA+20 / ISA	~663 / ~637 kWe	[C]
Charge au disque	~69 kg/m² (H135 : ~36 kg/m²)	[C]
Souffle en sortie de conduit	~84 km/h (sillage du H135 : ~87 km/h)	[C]
Consommation en stationnaire	~142 kg/h	[C]

8.3 Bilan de masse

Poste	Masse	Statut
Structure (25,0 % de la MTOW)	~850 kg	[H]
8 moteurs, onduleurs, ventilateurs	~266 kg	[H] 3,5 kW/kg
2 groupes EREV + turbine	~611 kg	[H]
Batterie 45 kWh	~265 kg	[H]
8 réservoirs équipés	~130 kg	[H]
Avionique, commandes de vol, capteurs	145 kg	[H]
Équipements divers	130 kg	[H]
Volets, déflecteurs, élevons	60 kg	[H]
Treuil	50 kg	[H]
Îlot nivelant et trappe	35 kg	[H]
Masse à vide	~2 542 kg	[C]
Bio-GNL (dont 5 % non utilisable)	~258 kg	[C]
Charge utile	600 kg	[P]
MTOW	~3 400 kg	[C]

8.4 MTOW selon le rayon d'action (600 kg de charge utile)

Rayon	Chaîne mixte	Turbogénérateur seul
150 km	~3 100 kg	~2 815 kg
200 km	~3 240 kg	~3 010 kg
250 km	~3 400 kg	~3 260 kg
300 km	~3 570 kg	~3 560 kg

8.5 Gisements d'allègement à l'horizon de mise en service

Les chiffres de ce dossier reposent sur des hypothèses volontairement prudentes et sur les technologies disponibles aujourd'hui. Or l'appareil, s'il est retenu, ne volera pas avant une dizaine d'années, après la maquette volante, les bancs, le démonstrateur et la certification (§ 13.3). D'ici là, la structure pourra être optimisée par un bureau d'études, et les batteries (notamment à électrolyte solide), les moteurs et l'électronique auront progressé. Chaque kilo gagné sur un équipement réduit la MTOW d'environ 3 kg

(moins de structure, de puissance, de moteurs et de carburant), ce qui donne beaucoup de poids à ces gains.

Poste	Hypothèse du dossier	Objectif à terme [V]	Gain direct	Effet sur la MTOW
Structure	25 % de la MTOW	22 à 23,5 % : peaux travaillantes, parois de conduits en âmes, plateau sandwich, réservoirs travaillants, thermoplastiques soudés	—	−155 à −290 kg
Batterie 45 kWh	~265 kg (170 Wh/kg)	Batterie à électrolyte solide (~250–300 Wh/kg pack) pour l'énergie, avec un tampon de supercondensateurs (~0,2 kWh, 40 à 70 kg) pour les pointes de quelques secondes	−45 à −100 kg	−135 à −300 kg
Moteurs, onduleurs, ventilateurs	~266 kg (3,5 kW/kg)	~4,5 kW/kg (moteurs aéronautiques optimisés)	~−55 kg	~−170 kg
Avionique et équipements	~275 kg	Intégration, câblage allégé	−20 à −30 kg	−60 à −90 kg
À déduire	—	Vitrage de la cabine, mécanisme du train escamotable	+30 à +60 kg	+90 à +180 kg

Batterie et supercondensateurs. Les batteries à électrolyte solide progressent surtout en énergie stockée ; leur puissance de crête (≥ 700 kW pour le posé d'urgence) reste à confirmer. La solution consiste à séparer les rôles : la batterie fournit l'énergie du posé d'urgence (~33 à 36 kWh pour ~3 min de stationnaire), et un banc de supercondensateurs absorbe les pointes de 2 à 3 secondes (rafales, corrections rapides de poussée, premières secondes d'une panne) et ménage la batterie. Les supercondensateurs ne peuvent pas remplacer la batterie : avec ~3 à 6 Wh/kg, le posé d'urgence complet en demanderait 6 à 12 tonnes. À valider au banc de la chaîne électrique (étape 2 du programme de validation) [V].

Effet combiné sur la mission de référence (600 kg de charge utile, rayon 250 km, ISA+20) :

Scénario	MTOW bio-GNL	Puissance installée	MTOW bio-GNV (0,83 / 1,1 kg/kg)
Dossier (hypothèses prudentes)	~3 400 kg	~755 kWe	~3 705 / ~4 060 kg
Optimisation modérée (structure 23,5 %, batterie −50 kg, moteurs −55 kg, équipements −25 kg)	~2 870 kg	~590 kWe	~3 080 / ~3 290 kg
Horizon de mise en service (structure 22–23,5 %, batterie solide et supercondensateurs −100 kg, moteurs −55 kg, équipements −25 kg)	~2 640–2 740 kg	~525–555 kWe	~2 810–2 930 / ~2 980–3 120 kg

À terme, la MTOW de la version bio-GNL pourrait ainsi se rapprocher de celle du H135 (2 980 kg), et la variante bio-GNV tenir la mission complète de 250 km (§ 14.2). Ces gains sont des objectifs à démontrer [V] : ils ne remplacent pas les hypothèses prudentes du dossier, qui restent la référence de dimensionnement. Ils indiquent la marge de progression d'un appareil conçu aujourd'hui pour voler vers 2035.

9. Performances

9.1 Selon la vitesse de croisière

Appareil à ~3 400 kg, ~258 kg de Bio-GNL, mission 1.1.

Vitesse	Puissance	Consommation	Rayon d'action	Endurance (sans stationnaire)
140 km/h	~323 kWe	~52 kg/h	~230 km	~4 h 25
160 km/h	~341 kWe	~55 kg/h	~250 km	~4 h 10
180 km/h	~378 kWe	~60 kg/h	~250 km	~3 h 45
200 km/h	~432 kWe	~69 kg/h	~240 km	~3 h 15
220 km/h	~506 kWe	~90 kg/h	~195 km	~2 h 25

Au-delà de ~200 km/h, la puissance dépasse celle des groupes EREV : la turbine prend le complément, avec un rendement moindre.

9.2 Charge utile et rayon à la MTOW

Charge utile	Bio-GNL emporté	Rayon d'action
500 kg	~330 kg	~350 km
600 kg	~260 kg	~250 km
700 kg	~190 kg	~150 km
800 kg	~120 kg	~55 km

9.3 Chaleur et altitude

Conditions	Masse maximale en stationnaire (réserve de 10 % conservée)
ISA, niveau de la mer	~3 490 kg
ISA+20, niveau de la mer (référence)	~3 400 kg
ISA+20, 1 000 m	~3 280 kg
ISA+20, 1 500 m	~3 225 kg
ISA+20, 2 000 m	~3 170 kg

[V] Tableau établi à puissance constante (groupes suralimentés). Une perte de puissance des moteurs avec l'altitude réduirait encore ces masses. En montagne l'été (1 500 m), il faut retirer ~175 kg : carburant ou charge utile.

9.4 Sensibilités (MTOW pour tenir 600 kg et 250 km)

Hypothèse modifiée	MTOW	Croisière 180 km/h
Cas de référence	~3 400 kg	~60 kg/h
Structure à 22 % (optimiste)	~3 070 kg	~56 kg/h
Structure à 28 %	~3 710 kg	~65 kg/h
Traînée parasite +20 %	~3 580 kg	~69 kg/h
Disque moins efficace (e = 0,6)	~3 720 kg	~76 kg/h
Déflecteurs moins efficaces (0,70)	~3 665 kg	~73 kg/h
Groupes EREV à 42 % et 0,8 kW/kg	~3 700 kg	~70 kg/h
Groupes EREV à 50 %	~3 290 kg	~53 kg/h
Stationnaire limité à 10 min	~3 240 kg	~58 kg/h
Turbogénérateur seul	~3 260 kg	~105 kg/h
Sans les marges (méthode V12.2)	~3 135 kg	~53 kg/h

Lecture : l'efficacité du disque, la masse de structure, les déflecteurs et le rendement des groupes font basculer le bilan de ±300 kg. Ils se valident en soufflerie, par un bureau d'études structure et au banc moteur.

10. Comparaison avec le H135

Même mission (§ 1.1). Attention : même mission ne veut pas dire même charge utile ; le H135 emporte davantage.

Critère	Gyro-Torique V12.4	H135	Avantage
Encombrement (valeur D)	10,8 m, rond, jante fixe	12,16 m rotor tournant (rotor 10,2 m)	Gyro-Torique
Pales	Carénées	Rotor exposé	Gyro-Torique
Hauteur de cabine	1,80 m ; 2,00 m au centre	~1,26 m	Gyro-Torique
Soins en vol	Soignants debout de chaque côté de la civière, accès à la tête du patient, plancher stabilisé par l'îlot nivelant qui filtre les vibrations	Soins assis ou à genoux, accès limité au patient, cabine étroite	Gyro-Torique
Treuil	Dans l'axe, par trappe	Latéral, 272 kg	Gyro-Torique
MTOW	~3 400 kg	2 980 kg (3 100 en option)	H135
Charge utile avec carburant de mission	600 kg	~850–950 kg	H135
Vitesse de croisière	160–200 km/h	~250 km/h	H135
Rayon (même mission)	250 km [V]	~210–250 km	Équivalent
Puissance en stationnaire	~663 kWe	~500–550 kW	H135
Souffle au sol	~84 km/h	~87 km/h	Équivalent
Énergie par mission	~3 150 kWh (~226 kg de Bio-GNL)	~5 850 kWh (~490 kg de kérosène)	Gyro-Torique (−46 %) [V]
Idem, turbogénérateur seul	~5 130 kWh	~5 850 kWh	Gyro-Torique (−12 %)
Nuit et visibilité réduite	Capteurs fusionnés (radar, lidar, caméras thermique et visible, GPS-inertiel), vision synthétique ; pilotage facilité de nuit et par brouillard : maintien de position automatique, posé guidé en zone encombrée ; pilotage semi-autonome à terme (§ 10.6)	IFR, jumelles de vision nocturne	Gyro-Torique [V]
Maintenance et surveillance	Groupes ÉREV issus de la filière terrestre ; programme « Auto-réparable » (auto-nettoyage, injection d'eau), télémétrie, entretien selon l'état réel ; pas de boîte de transmission principale (§ 5.2)	Turbine et boîte de transmission principale à révisions programmées ; surveillance de type HUMS selon équipement	Gyro-Torique [V]
Ravitaillement	Bio-GNL sur base (stockage ou citerne). Variante bio-GNV : plein en 10–15 min sur le réseau de stations 250 bar partagé avec les véhicules ÉREV (~4 700 stations prévues par la PPE Résilience), près de la zone d'intervention, sans retour à la base (§ 14.2)	Kérosène sur base, aérodromes ou citerne mobile	Gyro-Torique (dans le cadre d'une politique nationale du GNV)
Coût du carburant par mission	~340–450 € (Bio-GNL, § 11.2)	~390–590 € (kérosène) ; ~980–1 720 € (SAF)	Gyro-Torique

Critère	Gyro-Torique V12.4	H135	Avantage
Coût de l'heure de vol	Carburant ~90–120 €/h en croisière (~60 kg/h de Bio-GNL à 1,5–2,0 €/kg), grâce au rendement de la chaîne mixte ; maintenance attendue plus faible : pas de boîte de transmission principale, groupes de série issus de la filière terrestre, entretien selon l'état ; acquisition et maintenance à chiffrer	Carburant ~160–240 €/h au kérosène (~250 L/h, soit ~200 kg/h à 0,8–1,2 €/kg) ; ~400–700 €/h au SAF ; maintenance de la turbine et de la transmission	Gyro-Torique (carburant ; maintenance à confirmer [V])
Chargement	Ventilateurs arrêtés près des équipes ; porte arrière et rampe, civière à plat ; redémarrage électrique en quelques secondes, groupes électrogènes pouvant rester en marche	Rotor tournant près des équipes (chargement à chaud), ou arrêt puis redémarrage long de la turbine et du rotor	Gyro-Torique
Perte totale de puissance	Pas d'autorotation : redondance (8 ventilateurs, 3 sources d'énergie, 8 réservoirs isolables) et posé sur batterie (~3,2 min de stationnaire), indépendant du carburant et possible à toute hauteur, y compris en stationnaire bas pendant un treuillage	Bimoteur ; autorotation en dernier recours, délicate ou impossible dans une partie du domaine de vol (stationnaire à faible hauteur : zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse)	Approches différentes [V]
Maturité	Concept	Certifié, > 7 millions d'heures	H135

10.1 Encombrement : une jante fixe contre un disque de pales

	V12.4 (Ø 10,8 m)	Variante compacte (Ø 9,5 m)	H135
Valeur D	10,8 m	9,5 m	12,16 m
Aire d'approche indicative (1,5 D)	~16,2 m	~14,3 m	~18,2 m
Aire de toucher indicative (0,83 D)	~9,0 m	~7,9 m	~10,1 m
Bord extérieur	Jante fixe	Jante fixe	Pales à plus de 700 km/h en bout

Un contact léger de la jante avec une paroi, un arbre ou un câble abîme la coque ; le même contact avec un rotor est catastrophique. L'appareil peut pivoter sur place et approcher un obstacle par n'importe quel côté.

10.2 Sécurité

- **Pas de pale exposée** et pas de boîte de transmission principale (point unique de défaillance critique d'un hélicoptère) : puissance distribuée à 8 moteurs.
- **Redondance :** 8 ventilateurs, 3 sources d'énergie, batterie de secours ; cellule de survie ; cloison pare-feu.
- **Perte totale de puissance : pas d'autorotation. La sécurité repose sur la redondance (8 ventilateurs, 2 groupes EREV, 1 turbine, 8 réservoirs isolables) et sur la batterie, qui donne ~3,2 min de stationnaire pour se poser. Cette batterie est indépendante du carburant, ce qui couvre aussi les modes communs (contamination du carburant, panne d'alimentation en gaz), et elle fonctionne à toute hauteur, y compris en stationnaire bas pendant un treuillage, là où l'autorotation d'un hélicoptère est délicate ou impossible. Les modes communs restants (bus électrique, commandes de vol) imposent une architecture électrique ségréguée et des calculateurs redondants. La probabilité de perte totale exigée par la certification (catégorie Enhanced) est à démontrer par analyse et essais [V].**

10.3 Précision de pilotage et mobilité

- Poussée différentielle électrique à réponse rapide, commandes de vol électriques, maintien de position en stationnaire, approche assistée.
- Symétrie : rotation sur place, approche omnidirectionnelle, treuil dans l'axe (pas de couple de roulis).
- À démontrer : tenue en rafales d'un disque de 10,8 m [V].

10.4 Vol par mauvais temps

Le H135 est certifié IFR mais sans protection contre le givrage ; chez Airbus Helicopters, seuls le H225 et le NH90 sont certifiés pour le givrage connu. Le Gyro-Torique n'a pas de longues pales à dégivrer : lèvres, stators et volets peuvent être chauffés électriquement grâce à la puissance embarquée, et la vision synthétique répond aussi au point de visibilité (§ 4.8 et § 10.6). Objectif à démontrer en soufflerie givrante [V].

10.5 Rejets environnementaux

Rejet	Gyro-Torique (chaîne mixte)	H135
Énergie par mission	~3 150 kWh (−46 %)	~5 850 kWh
CO_2 fossile à l'usage	Quasi nul (carbone biogénique)	~1,55 t (kérosène)
Cycle de vie	Production, liquéfaction, transport et fuites à comptabiliser ; négatif possible avec pyrogazéification et biochar stocké	SAF possible à 2,5–4 fois le coût
Soufre, aromatiques, particules	Absents ou fortement réduits	Présents
NOx	Faibles (pistons + catalyseur ; turbine surtout en stationnaire)	Turbines en permanence
Méthane	Pertes visées < 1 %	—

10.6 Capteurs fusionnés, pilotage de précision et carénage

Le Gyro-Torique est conçu pour le secours médical régional des populations éloignées des centres de soins, qui ont besoin d'un transfert rapide de jour comme de nuit. Il est prévu fortement instrumenté : une suite de capteurs fusionnés lui donne un domaine de vol élargi — nuit, brouillard, posé en zone encombrée et treuillage de précision. La puissance électrique abondante des groupes EREV permet de l'alimenter sans contrainte [H].

- **Radar à ondes millimétriques :** traverse le brouillard, la pluie et la fumée ; c'est le capteur clé pour détecter les obstacles et le relief sans visibilité.
- **Lidar :** cartographie 3D précise des obstacles (câbles, arbres, façades) ; remarquable de nuit, portée réduite dans le brouillard épais.
- **Caméra thermique :** vol de nuit et repérage des victimes ; passe la brume légère, se dégrade dans un brouillard dense.
- **Caméras visibles :** identification de la zone, assistance au treuillage, enregistrement de la mission.
- **GPS couplé à une centrale inertielle :** positionnement, approches guidées et maintien de position en stationnaire.

La fusion de ces capteurs donne au pilote une vision synthétique combinée — relief, obstacles, aire de posé — même en visibilité nulle : chaque capteur couvre les faiblesses des autres. Elle complète aussi la vue vers le haut, masquée par le disque (§ 4.8).

Une synergie propre au Gyro-Torique. Trois éléments se renforcent. Les capteurs voient l'obstacle, même dans le brouillard. La poussée différentielle des 8 ventilateurs électriques tient la position avec précision, même en rafale (§ 10.3). Le carénage tolère un contact léger qui serait fatal à un rotor ouvert (§ 10.1). Ni les hélicoptères actuels ni les eVTOL à rotors ouverts ne réunissent ces trois points : c'est ce qui justifie le Gyro-Torique pour le treuillage et le posé en zone encombrée, de nuit et par mauvaise visibilité.

Évolution : pilotage semi-autonome. À terme, cet ensemble pourra être couplé à un système de pilotage semi-autonome : stationnaire automatique, approche et posé guidés, évitement d'obstacles. Le pilote restera aux commandes et sa charge de travail sera allégée dans les phases les plus exigeantes. Cette assistance avancée sera certifiable bien avant une autonomie complète.

Limites. Les capteurs rendent le vol de nuit et par mauvaise visibilité techniquement faisable et plus sûr. L'autorisation de voler dans ces conditions relève aussi de la réglementation : vol aux instruments, procédures d'approche vers les hôpitaux et les zones isolées, qualification des pilotes. La masse et la consommation de la suite de capteurs restent à confirmer dans le poste « avionique, commandes de vol, capteurs » du bilan de masse (§ 8.3) [V].

11. Carburant, bilan carbone et coûts

11.1 Ce que le Bio-GNL apporte

- 16 % d'énergie en plus par kilo que le kérosène, mais 39 % de moins par litre.
- Carbone biogénique à l'usage ; le bilan de cycle de vie dépend de l'origine du méthane, de la liquéfaction, du transport, de l'évaporation et des fuites, et doit être évalué séparément.
- Bilan négatif possible par la pyrogazéification, qui coproduit du biochar stable.
- Filière nationale : déchets organiques, résidus agricoles, réseau gazier existant.

11.2 Coût du carburant par mission

Scénario	Quantité consommée	Prix	Coût par mission
Gyro-Torique mixte — Bio-GNL	~226 kg	1,5–2,0 €/kg	~340–450 €
Gyro-Torique turbogénérateur — Bio-GNL	~370 kg	1,5–2,0 €/kg	~550–740 €
H135 — kérosène fossile	~490 kg	0,8–1,2 €/kg	~390–590 €
H135 — SAF (HEFA)	~490 kg	2,0–3,5 €/kg	~980–1 720 €

Acquisition et maintenance non chiffrées à ce stade.

11.3 Autres carburants : SAF et bio-méthanol

Deux autres carburants ont été évalués avec la même méthode (disque de 10,8 m, 600 kg de charge utile, mission 1.1, ISA+20) :

Carburant	MTOW	Puissance installée	Rayon à la MTOW de la référence
Bio-GNL (référence), réservoirs cryogéniques ~0,5 kg/kg	~3 400 kg	~755 kWe	250 km
SAF, groupes EREV diesel à 45 %, réservoirs classiques ~0,1 kg/kg	~3 230 kg	~700 kWe	~270 km
SAF, groupes EREV diesel à 40 % (technologie actuelle)	~3 335 kg	~735 kWe	~255 km
Bio-méthanol (5,5 kWh/kg)	Ne se boucle pas à 250 km	—	~95 km

Le SAF faciliterait la mise en œuvre : réservoirs classiques sans cryogénie ni haute pression, carburant certifié et disponible sur tous les aérodromes, MTOW légèrement inférieure. Il demande toutefois des groupes à allumage par compression (diesel aéronautique, rendement actuel 40–42 %), le moteur Atkinson ne brûlant pas le kérosène ; la turbine d'appoint l'accepte sans modification. Ses limites sont celles relevées au chapitre 11 : un prix de 2,5 à 4 fois le kérosène (~500 à 900 € de carburant par mission), une disponibilité limitée et disputée par l'aviation commerciale, un bilan de cycle de vie favorable mais qui ne peut pas devenir négatif, et aucun appui sur le réseau gazier ni sur la filière française de méthanisation et de pyrogazéification.

Le bio-méthanol ne convient pas : avec deux fois et demie moins d'énergie par kilo que le méthane, la masse de carburant et l'effet boule de neige empêchent le bilan de se boucler sur la mission de référence. Le bio-méthane reste la cible ; le SAF est un carburant de transition utile pour les premières étapes du programme (§ 13.3).

12. Sécurité

Risque	Disposition V12.4
Feu moteur / fuite de méthane au-dessus des occupants	Plateau = cloison pare-feu et barrière vapeurs ; évents en haut du dôme ; détection et extinction
Emballement de la batterie	Caisson étanche résistant au feu, évents vers le bas et l'extérieur
Crash vertical	Structure absorbante sous plancher ; cellule de survie ; sièges anti-crash ; verrous d'îlot dimensionnés
Personnes près des ventilateurs	Pales carénées ; embarquement ventilateurs arrêtés ; interverrouillage porte / moteurs arrière
Perte totale de production	Posé sur batterie (~3,2 min de stationnaire) ; danger majeur à démontrer par analyse et essais
Perte d'un ventilateur	Moteurs de ~115 kW : stationnaire maintenu
Réingestion de gaz chauds	Cheminée d'échappement centrale verticale
Panne de volet ou de déflecteur	Analyse de pannes à mener ; volets à position sûre par défaut [V]

13. Faisabilité, verrous et programme de validation

13.1 Réalisable et viable ?

Réalisable : oui. Chaque élément se sait fabriquer ; rien ne va contre la physique.

Viable : plausible mais non démontré. Trois inconnues décident : le tangage et la transition, la portance réelle du disque, et le groupe EREV aviation à ~45 %. S'y ajoute la masse de structure d'un disque de 10,8 m sans bras.

13.2 Verrous

#	Verrou	À démontrer	Moyen
1	Tangage et transition	Marge de commande suffisante de 0 à 160 km/h	Maquette volante, simulation 6 axes, soufflerie
2	Disque porteur	CL ~0,24 à 180 km/h avec e ≥ 0,8	CFD, soufflerie
3	Masse de structure	≤ 25,5 % de la MTOW, plateau sans bras	Bureau d'études structure
4	Groupe EREV aviation	~217 kWe, η ~45 %, ~0,9 kW/kg	Banc moteur
5	Ventilateurs arrière à déflecteurs	~2,6 kN chacun à 180 km/h, rendement ≥ 0,75	Banc ventilateur
6	Puissance nette au bus	≥ 755 kWe à ISA+20, auxiliaires compris	Banc de la chaîne complète
7	Réservoirs cryogéniques	8 × Ø 260/310 mm, ≤ 130 kg	Prototype, essais
8	Visibilité pilote	Champ de vision réglementaire, vers le haut notamment (cabine vitrée)	Maquette cabine
9	Posé sur batterie	≥ 3 min à la MTOW	Banc batterie
10	Certification	EASA SC-VTOL, Enhanced	Dialogue réglementaire

13.3 Programme de validation

Étape	Travail	Critère de décision
0	Cahier des charges figé avec SAMU / SDIS (chapitre 1)	Exigences validées par les utilisateurs
0 bis	Maquette volante au 1/8 (Ø ~1,4 m, 8 hélices carénées ~36 cm, autopilote libre), avec une école (INSA Rouen, CORIA) : stationnaire, transition, tangage, panne simulée	Premier verdict sur le verrou 1, pour quelques milliers d'euros
1	Revue indépendante des calculs ; bilan de masse poste par poste ; CFD du disque et des conduits	Bilan reproductible, choix Ø 10,8 / Ø 9,5 m
2	Bancs : ventilateur caréné, moteur et onduleur, groupe EREV, turbine, batterie, réservoir	Courbes de puissance nette, rendement, masse
3	Soufflerie ; maquette cabine grandeur réelle (ergonomie médicale)	Domaine de vol ; gestes chronométrés
4	Démonstrateur non habité 1/2 ; analyses de sécurité	Preuve de contrôle et de pannes
5	Prototype, certification, avitaillement Bio-GNL pilote	Appareil certifiable

La maquette volante est placée au début : elle coûte peu et teste directement le verrou le plus risqué, avant d'engager des études coûteuses. Ordre de grandeur d'un développement complet : centaines de millions d'euros sur 10 à 15 ans.

Chaîne énergétique modulaire : séparer les risques. Les verrous de l'appareil (tangage, transition, portance du disque, structure) et ceux du carburant (réservoirs, cryogénie, certification) peuvent être traités l'un après l'autre. Le démonstrateur au 1/2 et les premiers prototypes peuvent voler au kérosène ou au SAF, avec des groupes diesel aéronautiques existants et des réservoirs classiques : le vol est démontré sans attendre les réservoirs bio-GNL et leur certification. La version de série passe ensuite au bio-GNL, puis au bio-GNV 250 bar à terme, une fois la filière bio-méthane disponible. Chaque groupe électrogène forme un module complet (moteur, génératrice, redresseur 800 V, refroidissement, supports antivibratoires) monté dans la baie moteurs ; le reste de l'appareil ne voit qu'une source de ~217 kWe en courant continu 800 V. Les interfaces sont figées dès la conception : points d'ancrage sur le plateau dimensionnés pour le module

le plus lourd et pour les charges de crash, sortie électrique et liaison de commande identiques, point de raccordement carburant unique (seul le circuit amont change : réservoirs souples pour le SAF, cryogéniques et vaporiseur pour le GNL, 250 bar et détendeur pour le GNV), raccord sur la cheminée centrale, prises d'air et échangeurs dimensionnés pour le moteur qui chauffe le plus, tore dimensionné pour les réservoirs les plus encombrants. La turbine d'appoint reste la même, au changement du système d'injection près. Le passage d'une version à l'autre se fait en atelier, comme une remotorisation : la cellule est certifiée une fois, chaque bloc énergie par un complément de certification. Le centre de gravité et les supports couvrent toutes les versions (lest d'équilibrage sur la plus légère si besoin) ; cette modularité coûte quelques dizaines de kilos d'interfaces et de marges, en échange d'une cellule certifiée une seule fois et d'un carburant qui peut évoluer pendant les 25 ans de vie de l'appareil.

14. Variantes

14.1 Variante compacte : 8 ventilateurs de 2,40 m, Ø 9,5 m

C'est la configuration de la V12.2 et de la maquette SketchUp. Même cœur, couronne plus petite, bras entre les conduits. Recalculée avec les mêmes marges que la référence :

Paramètre	Référence Ø 10,8 m	Variante compacte Ø 9,5 m
Surface des ventilateurs	49,3 m²	36,2 m²
MTOW (600 kg, 250 km)	~3 400 kg	~3 640 kg
Puissance stationnaire / installée	~663 / ~755 kWe	~856 / ~967 kWe
Croisière à 180 km/h	~60 kg/h	~70 kg/h
Bio-GNL emporté	~258 kg	~311 kg
Souffle au sol	~84 km/h	~102 km/h
Valeur D	10,8 m	9,5 m

Avec des marges réalistes, la version compacte prend ~380 kg par rapport à la V12.2 : ses petits ventilateurs rendent chaque kilo coûteux en puissance. Elle ne se justifie que si l'encombrement de 9,5 m est impératif (toits d'hôpital très contraints).

Une variante à 7 ventilateurs de 2,85 m sur 10,3 m a été étudiée : gain comparable, mais le nombre impair complique la gestion des pannes. Elle n'est pas retenue.

14.2 Variante bio-GNV 250 bar : missions courtes

Le bio-GNV comprimé à 250 bar a été étudié pour simplifier l'exploitation (Note d'option bio-GNV 250 bar) : il se conserve indéfiniment pendant les alertes au sol, sans évaporation, et l'appareil pourrait se ravitailler sur le réseau de stations à 250 bar prévu pour les véhicules ÉREV. La meilleure implantation place 15 à 18 réservoirs composites verticaux de Ø 0,55 m dans le tore, porté à 0,8–0,9 m de haut, soit ~285 à 350 kg de gaz.

Les réservoirs composites pèsent 0,9 à 1,2 kg par kg de gaz, contre ~0,5 kg pour les réservoirs cryogéniques (§ 3.2). Sur un appareil qui se porte en stationnaire, chaque kilo ajouté appelle de la structure, de la puissance, des moteurs et du carburant : environ 3 kg de MTOW par kilo de réservoir, avec le même bouclage qu'au chapitre 8.

Configuration (600 kg de charge utile)	MTOW	Stationnaire / installée
Bio-GNL (référence), rayon 250 km	~3 400 kg	~663 / ~755 kWe
Bio-GNV, réservoirs à 0,9 kg/kg, rayon 250 km	~3 790 kg	~780 / ~885 kWe
Bio-GNV, réservoirs à 1,2 kg/kg, rayon 250 km	~4 230 kg	~920 / ~1 040 kWe
Bio-GNV à la MTOW de la référence	~3 400 kg	Rayon ~150 à 180 km (réservoirs allongés)
Bio-GNV à la mise en service (structure optimisée, réservoirs allongés), rayon 250 km	~3 080–3 290 kg	~655–720 kWe

Deux optimisations améliorent la variante. Des réservoirs allongés d'environ 25 cm (13 réservoirs de Ø 0,55 × 1,0 m au lieu de 18 de 0,75 m, en jouant sur le haut du tore) réduisent le nombre de fonds, d'embouts et de vannes : environ −7 à −10 % sur la masse des réservoirs et −100 à −150 kg de MTOW, avec moins de points de fuite et une maintenance plus simple. Surtout, avec une structure à 22–23,5 % et des réservoirs optimisés (~0,83 kg/kg), le rayon à la MTOW de la référence passe à ~225–265 km (§ 8.5).

Ravitaillement en réseau. Dans le cadre d'une politique nationale du GNV à 250 bar (~4 700 stations prévues par la PPE Résilience), de nombreuses stations choisies — zones logistiques, méthaniseurs équipés d'un compresseur, bases SAMU, hôpitaux — reçoivent une aire de poser dédiée de 20 à 30 m, à l'écart des pistes, avec une borne réservée au raccord à grand débit (plein en 10 à 15 minutes). L'appareil refait alors

le plein près de sa zone d'intervention ou de l'hôpital de destination, sans revenir à sa base : son rayon d'action utile n'est plus limité par l'aller-retour, ce qui réduit fortement l'écart d'emport avec le GNL, qui ne se ravitaille qu'à la base ou par citerne mobile.

Le bio-GNL reste la référence de dimensionnement avec les hypothèses actuelles. Le bio-GNV peut tenir la mission complète de 250 km à la mise en service (§ 8.5), avec une MTOW inférieure à celle de la version GNL actuelle ; avec les hypothèses prudentes d'aujourd'hui, il convient déjà au SAMU urbain et aux transferts entre hôpitaux. À confirmer : masse réelle des réservoirs auprès d'un fabricant, certification aéronautique des réservoirs composites à 250 bar et de leurs fixations, détendeur réchauffé contre le givre.

15. Évolutions depuis la V12.2

Élément	V12.2	V12.3	Raison
Référence	8 × 2,40 m, Ø 9,5 m	8 × 2,85 m, Ø 11,0 m	Marge de performance ; la version compacte devient variante
Couronne	Bras entre les conduits	Parois de conduits partagées	8 conduits de 3,05 m dans 11 m
Marges de puissance	3 %, sans auxiliaires	10 % + 25 kW d'auxiliaires	Revue externe
Carburant non utilisable	Non compté	5 %	Revue externe
Structure	22 %	25,5 % (22 % × D / 9,5), fourchette 22–28 %	Disque plus grand ; prudence
MTOW	~3 260 kg	~3 420 kg (3 085–3 735)	Recalcul
Puissance stationnaire	~730 kWe	~657 kWe (748 installés)	Surface +41 %
Croisière 180 km/h	~58 kg/h	~60 kg/h	Marges et auxiliaires
Réservoirs	Ø 240/290, ~300 kg	Ø 260/310, ~350 kg	Emport 259 kg + non utilisable
Mission de référence	Implicite	Définie phase par phase (§ 1.1)	Revue externe
Cahier des charges	Exigences générales	Cahier fonctionnel chiffré, 7 domaines	Revue externe
Cycle de vie du Bio-GNL	« Quasi nul »	Usage et cycle de vie séparés	Revue externe
Programme de validation	Maquette volante en phase 0	Cahier des charges figé puis maquette volante en tête	Coût et risque

15.1 Revue externe de la V12.2 : suite donnée

- **Retenu :** marges de puissance trop faibles ; définition du rayon ; carburant non utilisable ; séparation usage / cycle de vie ; comparaison H135 à même mission mais pas à même charge ; dimensions libres de cabine ; perte totale de puissance comme danger majeur.
- **Non retenu :** la baisse de la masse admissible par temps chaud et en altitude n'est pas une incohérence : l'air moins dense porte moins pour la même puissance.
- **Modifié :** la maquette volante est avancée en tête du programme, au lieu de la 5e étape proposée.

15.2 De la V12.3 à la V12.4

Élément	V12.3	V12.4	Raison
Référence	8 × 2,85 m, Ø 11,0 m	8 × 2,8 m, Ø 10,8 m	Maquette SketchUp d'octobre 2026 (entraxe 2 972 mm)
Cabine	Fixe, enveloppée par la lentille, Ø 3,70 m	Vitrée sous le disque, Ø 3,30 m à la base, ~3,70 m sous le plateau	Visibilité du pilote (§ 4.8)
Porte	1,30 × 1,00 m par le conduit d'un ventilateur arrière	~1,20 × 1,80 m dans la paroi de cabine, avec rampe	Civière à plat, sans vestibule
Train	Rétractable ou caréné	Escamotable	Traînée en croisière
MTOW	~3 420 kg	~3 400 kg	Même méthode, disque plus petit
Puissance stationnaire / installée	~657 / ~748 kWe	~663 / ~755 kWe	Surface des ventilateurs −3,4 %
Carburant	Bio-GNL	Bio-GNL ; variante bio-GNV courte portée (§ 14.2)	Étude de l'option GNV 250 bar

Références

- Airbus Helicopters — H135 : MTOW 2 980 kg (3 100 kg en option), portée maximale 609 km, treuil 272 kg (fiche technique H135).
- Midlands Air Ambulance — H135 : consommation ~250 L/h, longueur rotors tournants 12,16 m.
- AviaCost — H135 P3 : consommation ~60 gallons US par heure.
- AOPA Pilot (avril 2025) — Turbotech TP-R90 : turbine à récupérateur.
- HORSE Powertrain — moteur thermique à 44,2 % de rendement (annonce constructeur).
- Théorie de la quantité de mouvement (Froude, Glauert) ; théorie de la ligne portante.
- Avro Canada VZ-9 Avrocar (1959–1961) — précédent de disque porteur.
- EASA — Special Condition VTOL (SC-VTOL), catégorie Enhanced.
- Airbus — « An ice breaker in the making » (2024) : protection givrage certifiée sur H225 et NH90.
- OACI — Annexe 14, volume II (hélistations) : dimensionnement à partir de la valeur D.
- GIEC AR6 — potentiel de réchauffement global du méthane.
- Revue critique externe de la V12.2 (GPT, septembre 2026).
- Travaux de conception Diez / Claude / GPT / Copilot, septembre–octobre 2026 ; maquette SketchUp Diez ; illustrations conceptuelles réalisées avec l'aide d'outils d'IA ; modèle de dimensionnement disponible sur demande.